

HIFU Faz Dizilerinde Gauge-Uyumlu Yeniden Formülasyonla Örnek-Verimli Ters Odak-Noktası Sentezi

Arka plan. Heterojen dokuda 256 elemanlı bir HIFU faz dizisini istenen bir odağa yönlendirmek geleneksel olarak ters faz regresyonu olarak kurulur, ancak eşleme iki yönlü kötü-köşullandırılmıştır: ampirik olarak $Q \rightarrow$ faz **bir-çoğa** (en yakın komşu faz-vektörü dairesel-kosinüs benzerliği 0.002 ± 0.043 , gürültüden ayırt edilemez) ve sistem **sürekli bir gauge simetrisi** taşır — her faza sabit $+\delta$ eklenmesi sıfır odak kayması ve $\%1$ 'in altında yoğunluk değişimi üretir. Doğrudan deterministik regresyon bu kombinasyonu fit edemez.

Yöntem. Görevi **3 serbestlik dereceli (3-DOF) odak-noktası regresyonu** olarak **yeniden formüle ediyoruz**: kompakt bir 3-B CNN (FocusPointNet, 0.89 M parametre) ($\log_{10}(Q)$, mask) girdisinden (x , y , z)'yi tahmin eder; transdüser fazları ardından **analitik delay-and-sum** hüzmelendirmesiyle sentezlenir, $\phi_0 = 0$ sabitlemesiyle gauge'a oturtulur ve 5° adımlara kuantize edilir. Gauge simetrisi üç bağımsız yoldan doğrulandı — delay-and-sum denkleminde analitik türev, sentetik 256-eleman düzlem dizide en-küçük-kareler fit, ve ITÜ ortağımızın **tam-dalga k-Wave simülasyonu** — üçü de $+20^\circ$ 'de **0 mm odak kayması** ve **$<\%1$ yoğunluk değişimi** raporlar.

Sonuçlar. $22 / 4 / 4$ bölünmesinde üç rastgele seed ile FocusPointNet **lateral RMS X için 4.63 ± 2.21 mm, Y için 2.69 ± 1.21 mm** elde eder — 6 mm doğal odak çapının içinde — birleşik RMS **26.25 ± 4.61 mm**, eksende uzun odak bölgesi tarafından domine edilir. Omurga ablasyonu (CNN / ResNet-3D / çok-ölçekli UNet-encoder) ve son-teknoloji DSNT ısı-haritası varyantı (nnLandmark / H3DE-Net 2025) eşdeğer lateral doğruluk verir: **hassasiyet görev formülasyonunun bir özelliğidir, belirli bir omurganın değil**. Aynı bölünmede beş kapalı-form klasik temele kıyasla FocusPointNet lateral X'te **$3.0\times$** ve Y'de **$5.3\times$** iyileşme sağlar (en güçlü klasik = ağırlıklı merkez: 13.82 / 14.23 mm); daha basit zirve-bulucular **64–80 mm**'ye çöker, çünkü doku kırılması altında ısı tepesi hedeften 30–50 mm öteleniyor. $5^\circ / 10^\circ / 15^\circ$ kuantizasyon çalışması, 5° 'de **$\%0.35$ 'in altı yoğunluk hatası** ve **0.1 mm'nin altı odak kayması** doğrular; ayrık, gauge-sabit bir çıktı uzayını mümkün kılar.

Katkı. Bildiğimiz kadarıyla bu, HIFU faz dizisi ters sentezinin **gauge-uyumlu, düşük boyutlu bir regresyon görevi olarak ilk yeniden formülasyonudur** — altta yatan fiziksel simetriyi koruyarak tek-değerli ground truth'a ulaşır. Empirik gauge-ve-kuantizasyon karakterizasyonu klasik faz optimizatörleri için bağımsız değer taşır; örnek-verimli öğrenilmiş-lokalizasyon + analitik-hüzmelendirme hibrit pipeline'ı yalnızca 22 eğitim simülasyonundan focal-spot-altı lateral doğruluk elde eder.

Anahtar kelimeler: HIFU, faz dizisi, gauge simetrisi, odak-noktası regresyonu, delay-and-sum, faz kuantizasyonu, örnek verimliliği.